

問題 1 以下の問いに答えなさい。

(1) $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$ とするとき, $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ を求めなさい。ただし, 原点は除く。

(2) $y = \tan^{-1} x$ の導関数 $\frac{dy}{dx}$ を求めなさい。ただし, $\tan^{-1} x$ は $\tan x$ の逆関数である。

(3) 不定積分 $I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + b}}$ を求めなさい。(ヒント: $\sqrt{x^2 + b} = t - x$ とおく)

問題2 次の行列 A について、以下の問いに答えなさい。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

- (1) 行列 A の固有値を求めなさい。
- (2) 行列 A の固有ベクトルを求めなさい。
- (3) 前問で求めた固有ベクトルを $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$ とおく。この固有ベクトルを列ベクトルとする行列 $P = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3)$ を用いて、行列 A を対角化する方法を述べなさい。

行列 A の固有値と固有ベクトルを利用して、次の微分方程式の解を求めたい。

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} \quad \dots (*)$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

まず、適当な正則行列 Q を用いた変数変換 $\mathbf{y} = Q\mathbf{x}$ によって、微分方程式 $(*)$ を次式に変形する。

$$\dot{\mathbf{y}} = \Lambda\mathbf{y} \quad \dots (**)$$

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

ここで、 Λ は (1) で求めた固有値を対角成分とする対角行列である。

- (4) Q を P を用いて表しなさい。
- (5) 微分方程式 $(**)$ を解き、 $\mathbf{y}$ を時間の関数として表しなさい。
- (6) 微分方程式 $(*)$ を解き、 $\mathbf{x}$ を時間の関数として表しなさい。

問題 3 通信路の入力と出力を表す確率変数をそれぞれ X, Y と書くことにする。 δ, ϵ は $0 \leq \delta \leq 1, 0 \leq \epsilon \leq 1$ を満たす実数である。通信路線図が図 1 で与えられる通信路、すなわち、入力アルファベットと出力アルファベットが $\{0, 1\}$ である通信路について、以下の問いに答えなさい。必要であれば、解答に二元エントロピー関数 $h_2(x) := -x \log_2 x - (1-x) \log_2 (1-x)$ を用いてよい。ただし、 $A := B$ は A を B で定義するの意味であり、 $h_2(0) = h_2(1) = 0$ とする。

- (1) 通信路への入力の確率が $p_X(0) = q, p_X(1) = 1 - q$ で与えられると仮定する。
 - (a) 同時確率 $p_{X,Y}(0,0), p_{X,Y}(0,1), p_{X,Y}(1,0), p_{X,Y}(1,1)$ をそれぞれ求めなさい。
 - (b) 周辺確率 $p_Y(0), p_Y(1)$ を求めなさい。
 - (c) エントロピー $H(Y)$ を求めなさい。
 - (d) 条件付きエントロピー $H(Y|X)$ を求めなさい。
 - (e) 相互情報量 $I(X;Y)$ を求めなさい。
- (2) $\delta = 0, \epsilon = 1/2$ のときに、通信路線図が図 1 で与えられる通信路の通信路容量を求めなさい。

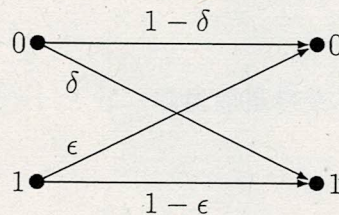


図 1 通信路線図

問題 4 非決定性有限オートマトン $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ を次のように定める。状態集合 $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, 入力記号の集合 $\Sigma = \{0, 1\}$, 初期状態 q_0 , 最終状態の集合 $F = \{q_3\}$ とし, 状態推移関数 δ を $\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$, $\delta(q_0, 1) = \{q_0, q_2\}$, $\delta(q_1, 0) = \{q_3\}$, $\delta(q_2, 1) = \{q_3\}$, $\delta(q_3, 0) = \{q_3\}$, $\delta(q_3, 1) = \{q_3\}$ とする。以下の問いに答えなさい。

(1) オートマトン M の状態推移図を書きなさい。

(2) オートマトン M が受理する入力記号列と受理しない入力記号列を一つずつ書きなさい。どちらも長さは 10 とする。

ある状態 $q \in Q$ と, ある入力記号列 $x \in \Sigma^*$ に対して, $\hat{\delta}(q, x)$ は状態 q から出発して入力記号列 x により到達可能な全ての状態の集合を表し, 拡張状態推移関数と呼ぶ。

(3) 以下の 3 つの拡張状態推移関数 $\hat{\delta}$ の値, すなわち, オートマトン M に各々の入力記号列を与えた場合に到達可能な全ての状態の集合を求めなさい。さらに各々について, 与えられた入力記号列が受理されるか, 受理されないかも答えなさい。

(a) $\hat{\delta}(q_0, 01)$

(b) $\hat{\delta}(q_0, 01001)$

(c) $\hat{\delta}(q_0, 101010)$

(4) M と等価な決定性有限オートマトンの状態推移図を求めなさい。

問題 5 C 言語に関する以下の問いに答えなさい。

(1) 以下に示す(a)～(e)のC言語の特徴に関する記述について、正しいものすべてを記号で答えなさい。

- (a) 整数型の int 型は、整数値のみを表せる。小数部を持つ値が代入された場合は四捨五入される。
- (b) 論理 AND 演算子は、短絡評価を行うため、左オペランドを評価した値が 1 であれば、右オペランドの評価を行わない。
- (c) switch 文の中で break 文が実行されても、switch 文の実行は中断されない。
- (d) 前判定繰り返しは do 文によって実現でき、後判定繰り返しは while 文と for 文によって実現できる。
- (e) プログラムを実行したとき、はじめに実行される関数は main 関数である。

(2) 以下に示す(a)～(e)のプログラムを実行したとき、printf 関数によって出力される値を答えなさい。

(a)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x = 10, y = 5, z = 3;
    x -= y / z;
    z += 2 * y - x % 2;
    x = (z + y) * x;
    printf("%d\n", x);
    return 0;
}
```

(c)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x = 12, y = 4, z, i;
    for ( i = 0; i < y; i++ )
        x -= y;
    z = ( x < y ) ? x : y;
    printf("%d", z);
    return 0;
}
```

(b)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x[4]={4, 2, 3, 2}, y = 2, z;
    z = x[ y + 1 ];
    x[ y - 2 ] = x[ y ];
    z *= x[ y - 1 ] + x[ y - 2 ];
    printf("%d", z);
    return 0;
}
```

(d)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x = 12, y = 4, z;
    z = --x * --y;
    z = x++ + z * y--;
    z = x / y + z;
    printf("%d", z);
    return 0;
}
```


(e)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x = 4, y = 5;
    if ( x > 4 )
        if ( y > 5 )
            y += x;
        else
            x += y;
    else if ( y < 5 )
        y -= x;
    else
        y /= x;
    printf("%d", y);
    return 0;
}
```

- (3) 正の整数値を読み込んで、その整数値のすべての正の約数を表示するプログラムを書きなさい。